

Une correction des questions de cours + Exercice

Questions/Applications de cours

1. **Montrer que la famille $(x \mapsto e^{nx})_{n \in \mathbb{Z}}$ est libre.**

On note $e_n : x \mapsto e^{nx}$.

Soit une combinaison linéaire finie nulle

$$\sum_{k \in F} a_k e_k = 0$$

avec $F \subset \mathbb{Z}$ fini et $a_k \in \mathbb{R}$. Alors $\forall x \in \mathbb{R}, f(x) = \sum_{k \in F} a_k e^{kx} = 0$. Posons $X = e^x > 0$ et écrivons

$$g(X) = \sum_{k \in F} a_k X^k, \quad \forall X > 0.$$

Le polynôme g est nul pour tout $X > 0$, donc admet une infinité de racines. Donc g est identiquement nul et les coefficients de ce polynôme sont nuls. Donc $a_k = 0$ pour tout $k \in F$. Ainsi la famille est libre.

On pouvait aussi comparer les croissances des fonctions e_k au voisinage de $+\infty$ ou bien mentionner que les fonctions e_k sont des vecteurs propres de l'endomorphisme $\varphi : C^\infty \rightarrow C^\infty$ défini par $\varphi(f) = f'$ pour les valeurs propres 2 à 2 distinctes $\lambda_k = k \dots$

2. Soit $F = \text{Vect}((3, 2, 1))$ et $G = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 \mid 2x - y + z = 0\}$.

- (a) **Montrer que F et G sont supplémentaires dans $\mathbb{R}^3$.**

La dimension de F est 1 car le vecteur $(3, 2, 1)$ est non nul. L'équation $2x - y + z = 0$ définit un plan, donc $\dim G = 2$. Comme $\dim F + \dim G = 3 = \dim \mathbb{R}^3$, il suffit de vérifier que $F \cap G = \{0\}$ pour conclure qu'ils sont supplémentaires.

Soit $v = \lambda(3, 2, 1) \in F \cap G$. Alors $2(3\lambda) - (2\lambda) + (1\lambda) = 0$, soit $6\lambda - 2\lambda + \lambda = 0$, donc $5\lambda = 0$ d'où $\lambda = 0$. Ainsi $F \cap G = \{0\}$ et $\mathbb{R}^3 = F \oplus G$.

- (b) **Déterminer la matrice de la symétrie s par rapport à F parallèlement à G .**

La symétrie s est l'endomorphisme qui laisse invariants les vecteurs de F et envoie tout vecteur de G sur son opposé.

Soit $\vec{u} = (x, y, z) \in \mathbb{R}^3$ et $s(\vec{u}) = (a, b, c)$. On sait que

$$s(\vec{u}) + \vec{u} = (x + a, y + b, z + c) \in \text{Vect}(3, 2, 1), \quad s(\vec{u}) - \vec{u} = (a - x, b - y, c - z) \in G,$$

donc il existe $\lambda \in \mathbb{R}$ tel que

$$x + a = 3\lambda, \quad y + b = 2\lambda, \quad z + c = \lambda.$$

D'où

$$a = 3\lambda - x, \quad b = 2\lambda - y, \quad c = \lambda - z.$$

L'appartenance de $s(\vec{u}) - \vec{u}$ à G se traduit par

$$2(a - x) - (b - y) + (c - z) = 0.$$

En substituant a, b, c on obtient

$$2(3\lambda - 2x) - (2\lambda - 2y) + (\lambda - 2z) = 0,$$

soit

$$5\lambda - 4x + 2y - 2z = 0.$$

Donc

$$\lambda = \frac{4x - 2y + 2z}{5} = \frac{2(2x - y + z)}{5}.$$

On remplace dans a, b, c et on obtient

$$\begin{aligned} a &= 3\lambda - x = \frac{7x - 6y + 6z}{5}, \\ b &= 2\lambda - y = \frac{8x - 9y + 4z}{5}, \\ c &= \lambda - z = \frac{4x - 2y - 3z}{5}. \end{aligned}$$

Ainsi la matrice de s dans la base canonique est

$$S = \frac{1}{5} \begin{pmatrix} 7 & -6 & 6 \\ 8 & -9 & 4 \\ 4 & -2 & -3 \end{pmatrix},$$

On peut vérifier que $S(3, 2, 1)^T = (3, 2, 1)^T$ et que les vecteurs du plan $G = \{(x, y, z) \mid 2x - y + z = 0\}$ sont envoyés sur leur opposé.

Sinon, pour construire s , on peut aussi chercher une base adaptée : Prenons $u = (3, 2, 1)$ base de F . Choisissons deux vecteurs v_1, v_2 formant une base de G ; par exemple résolvons l'équation $2x - y + z = 0$: on peut prendre

$$v_1 = (1, 0, -2), \quad v_2 = (0, 1, 1).$$

En effet $2 \cdot 1 - 0 + (-2) = 0$ et $2 \cdot 0 - 1 + 1 = 0$. Dans la base $\mathcal{B} = (u, v_1, v_2)$, la matrice de s est

$$\text{Mat}(s)_{\mathcal{B}} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \end{pmatrix}.$$

Pour obtenir la matrice dans la base canonique, on calcule la matrice de passage $P = [u \ v_1 \ v_2]$ et on met

$$\text{Mat}(s)_{\text{can}} = P \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \end{pmatrix} P^{-1}.$$

On ne doit pas laisser l'expression sous cette forme et effectuer le calcul explicite :

$$P = \begin{pmatrix} 3 & 1 & 0 \\ 2 & 0 & 1 \\ 1 & -2 & 1 \end{pmatrix}.$$

(Le calcul explicite de P^{-1} et de $\text{Mat}(s)_{\text{can}}$ est direct mais un peu long)

(c) **Polynôme caractéristique et spectre.**

Dans la base adaptée la matrice de s est diagonale avec valeurs propres $1, -1, -1$. Le polynôme caractéristique est

$$\chi_s = (X - 1)(X + 1)^2.$$

Le spectre est $\{1, -1\}$, avec 1 de multiplicité algébrique 1 et -1 de multiplicité algébrique 2 .

3. (a) **Produit des matrices élémentaires** $E_{i,j}E_{k,l}$.

Rappel : $E_{i,j}E_{k,l} = \delta_{j,k}E_{i,l}$, où δ est le symbole de Kronecker.

(b) Soit $A = \sum_{i,j} a_{i,j}E_{i,j} \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ tel que pour tout (k, l) , $AE_{k,l} = E_{k,l}A$. Montrer que $A = \lambda I_n$.

On écrit explicitement $AE_{k,l}$ et $E_{k,l}A$. Pour une matrice M , $ME_{k,l}$ a pour j -ème colonne un multiple de la l -ième colonne de M : en fait $ME_{k,l}$ est la matrice qui a pour colonne j le vecteur $m_{.,k}\delta_{j,l}$ (mais il est plus simple de regarder les coefficients). Calculons les coefficients :

$$(AE_{k,l})_{i,j} = \sum_r a_{i,r}(E_{k,l})_{r,j} = a_{i,k}\delta_{l,j}.$$

D'autre part

$$(E_{k,l}A)_{i,j} = \sum_r (E_{k,l})_{i,r}a_{r,j} = \delta_{i,k}a_{l,j}.$$

L'égalité $AE_{k,l} = E_{k,l}A$ donne pour tout i, j :

$$a_{i,k}\delta_{l,j} = \delta_{i,k}a_{l,j}. \quad (*)$$

Fixons k, l .

- Si $j \neq l$, l'égalité donne $0 = \delta_{i,k}a_{l,j}$ pour tout i , donc en particulier pour $i = k$ on obtient $a_{l,j} = 0$ pour tout $j \neq l$. Ainsi, toutes les composantes hors de la colonne l de la ligne l sont nulles : $a_{l,j} = 0$ pour $j \neq l$.

- Si $j = l$, l'égalité $(*)$ donne $a_{i,k} = \delta_{i,k}a_{l,l}$. Pour $i \neq k$ on a $a_{i,k} = 0$, et pour $i = k$ on a $a_{k,k} = a_{l,l}$. Ainsi pour tout k, l on a $a_{k,k} = a_{l,l}$, donc toutes les diagonales sont égales à une même valeur λ . De plus pour $i \neq k$, $a_{i,k} = 0$, donc A est diagonale. Comme toutes les valeurs diagonales sont égales, $A = \lambda I_n$.

4. **Permutation** $\sigma = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 & 7 & 8 & 9 & 10 \\ 2 & 4 & 7 & 5 & 1 & 9 & 8 & 3 & 6 & 10 \end{pmatrix}$.

Décomposons en cycles disjoints : partons de $1 : 1 \mapsto 2, 2 \mapsto 4, 4 \mapsto 5, 5 \mapsto 1$, donc $(1\ 2\ 4\ 5)$ est un cycle. Ensuite prenons $3 : 3 \mapsto 7, 7 \mapsto 8, 8 \mapsto 3$, donc $(3\ 7\ 8)$ est un cycle. Pour $6 : 6 \mapsto 9, 9 \mapsto 6$ donne $(6\ 9)$. Enfin 10 fixe 10 , on peut écrire (10) mais on le quitte souvent.

Donc la décomposition en cycles disjoints est

$$\sigma = (1\ 2\ 4\ 5)(3\ 7\ 8)(6\ 9).$$

La signature est le produit des signatures des cycles : un cycle de longueur k a signature $(-1)^{k-1}$. Donc

$$\varepsilon(\sigma) = (-1)^{4-1} \cdot (-1)^{3-1} \cdot (-1)^{2-1} = (-1)^3 \cdot (-1)^2 \cdot (-1) = (-1)^6 = 1.$$

Ainsi σ est une permutation paire.

5. **Calcul par récurrence de** $I_n = \int_0^1 (\ln x)^n dx$ pour $n \in \mathbb{N}$.

Pour $n = 0$, $I_0 = \int_0^1 1 dx = 1$. Pour $n \geq 1$, on peut faire le changement $x = e^{-t}$ ou bien effectuer une intégration par parties : posons $u(x) = (\ln x)^n$ et $v(x) = x$ de classe C^1 . Alors $u'(x) = \frac{n(\ln x)^{n-1}}{x}$ et $v'(x) = 1$. Le produit $u(x)v(x) = x(\ln x)^n$ qui tend vers 0 quand $x \rightarrow 0^+$ (par croissances comparées). L'intégration par parties est licite et on obtient

$$I_n = -nI_{n-1}.$$

Avec $I_0 = 1$ on en déduit par récurrence

$$I_n = (-1)^n n!.$$

(Le changement $x = e^{-t}$ mène à la même formule via la fonction Γ et une intégration par parties similaire)

6. **Étude de la nature des intégrales – développements limités au voisinage des points problématiques.**

i) $I_1 = \int_0^1 \frac{dt}{1 - \sqrt{t}}.$

L'intégrande est continue par morceaux sur $[0, 1[$.

On étudie le comportement de l'intégrande au voisinage de $t = 1$. Posons $t = 1 + h$ avec $h \rightarrow 0^-$. Le développement limité de $\sqrt{1+h}$ en $h = 0$ est

$$\sqrt{1+h} = 1 + \frac{h}{2} + O(h^2).$$

D'où

$$1 - \sqrt{1+h} = -\frac{h}{2} + O(h^2) = -\frac{h}{2} \left(1 + O(h)\right).$$

En prenant l'inverse on obtient pour $h \rightarrow 0^-$:

$$0 \leq \frac{1}{1 - \sqrt{1+h}} \sim -\frac{2}{h}.$$

Par critère de Riemann à distance finie, $\int_0^1 \frac{2}{h} dh$ diverge et par théorème de comparaison des intégrales de fonctions positives, l'intégrale I_1 est divergente.

Autre solution possible : posons $u = \sqrt{t}$, $t = u^2$, $dt = 2u du$. Alors

$$I_1 = \int_0^1 \frac{2u du}{1-u} = 2 \int_0^1 \frac{u du}{1-u}.$$

Au voisinage de $u = 1$, on écrit $\frac{u}{1-u} = \frac{1 - (1-u)}{1-u} = \frac{1}{1-u} - 1$. Ainsi

$$I_1 = 2 \left(\int_0^1 \frac{du}{1-u} - \int_0^1 1 du \right) = 2 \left([-\ln(1-u)]_0^1 - 1 \right).$$

L'intégrale $\int_0^1 \frac{du}{1-u}$ diverge en 1^- . Donc I_1 diverge vers $+\infty$.

ii) $I_2 = \int_0^{+\infty} \left(1 + t \ln \left(\frac{t}{t+1} \right) \right) dt.$

L'intégrande est continue par morceaux sur $\mathbb{R}_+^*$.

Étudions le comportement en 0 et en $+\infty$.

Pour $t \rightarrow +\infty$ on pose $u = -\frac{1}{t+1}$ (donc $u \rightarrow 0$) et on utilise le développement

$$\ln(1+u) = u - \frac{u^2}{2} + O(u^3).$$

Avec $u = -\frac{1}{t+1}$ on obtient

$$\ln\left(\frac{t}{t+1}\right) = \ln\left(1 - \frac{1}{t+1}\right) = -\frac{1}{t+1} - \frac{1}{2(t+1)^2} + O\left(\frac{1}{t^3}\right).$$

En multipliant par t :

$$t \ln\left(\frac{t}{t+1}\right) = -\frac{t}{t+1} - \frac{t}{2(t+1)^2} + O\left(\frac{1}{t^2}\right).$$

Or $\frac{t}{t+1} = 1 - \frac{1}{t+1}$, donc

$$t \ln\left(\frac{t}{t+1}\right) = -1 + \frac{1}{t+1} - \frac{t}{2(t+1)^2} + O\left(\frac{1}{t^2}\right).$$

En ajoutant 1 on obtient l'expression de l'intégrande :

$$1 + t \ln\left(\frac{t}{t+1}\right) = \frac{1}{t+1} - \frac{t}{2(t+1)^2} + O\left(\frac{1}{t^2}\right).$$

donc

$$1 + t \ln\left(\frac{t}{t+1}\right) \sim \frac{1}{2t} \quad (t \rightarrow +\infty).$$

Ainsi l'intégrande est équivalent à $\frac{1}{2t} \geq 0$ au voisinage de $+\infty$, et par comparaison avec l'intégrale de Riemann $\int_0^\infty \frac{dt}{t}$ divergente, l'intégrale

$$I_2 = \int_0^{+\infty} \left(1 + t \ln\left(\frac{t}{t+1}\right)\right) dt$$

diverge.

Remarque : Au voisinage de 0 on a $\ln\left(\frac{t}{t+1}\right) = \ln t - t + O(t^2)$, donc $1 + t \ln\left(\frac{t}{t+1}\right) = 1 + t \ln t + O(t^2)$ qui est intégrable au voisinage de 0. La divergence de I_2 vient donc uniquement du comportement à l'infini.

Conclusion : I_2 diverge.

iii) $I_3 = \int_0^{+\infty} e^{-t} \left(\frac{1}{1-e^{-t}} - \frac{1}{t}\right) dt$. (On montrera que l'intégrale est faussement impropre en 0.)

Comportement en 0 : pour $t \rightarrow 0$, $e^{-t} = 1 - t + \frac{t^2}{2} + O(t^3)$, donc

$$1 - e^{-t} = t - \frac{t^2}{2} + O(t^3), \quad \frac{1}{1-e^{-t}} = \frac{1}{t} \cdot \frac{1}{1 - \frac{t}{2} + O(t^2)} = \frac{1}{t} \left(1 + \frac{t}{2} + O(t^2)\right).$$

Donc

$$\frac{1}{1-e^{-t}} - \frac{1}{t} = \frac{1}{2} + O(t).$$

Ainsi l'intégrande $e^{-t} \left(\frac{1}{1-e^{-t}} - \frac{1}{t} \right)$ tend vers $\frac{1}{2}$ quand $t \rightarrow 0$, donc l'intégrale est donc faussement impropre au voisinage de 0.

Pour $t \rightarrow +\infty$, $e^{-t} \frac{1}{1-e^{-t}} = \frac{e^{-t}}{1-e^{-t}} \sim e^{-t}$ et $e^{-t} \frac{1}{t} \sim e^{-t}/t$, donc l'intégrande est $O(1/t^2)$ et est intégrable par critère de Riemann et théorème de comparaison des intégrales de fonctions positives.

Conclusion : I_3 converge.

$$\text{iv) } I_4 = \int_4^{+\infty} \frac{\sin x}{\sqrt{x} + \sin x} dx.$$

On factorise par $\sqrt{x}$:

$$\frac{\sin x}{\sqrt{x} + \sin x} = \frac{\sin x / \sqrt{x}}{1 + \frac{\sin x}{\sqrt{x}}}.$$

Quand $x \rightarrow \infty$, $\frac{\sin x}{\sqrt{x}} \rightarrow 0$, donc on peut développer

$$\frac{\sin x / \sqrt{x}}{1 + \frac{\sin x}{\sqrt{x}}} = \frac{\sin x}{\sqrt{x}} + O\left(\frac{\sin^2 x}{x}\right).$$

Par intégration par parties, on montre que $\int_4^{+\infty} \frac{\sin x}{\sqrt{x}} dx$ est convergente.

Par contre, $\int_4^{+\infty} \frac{\sin^2 x}{x} dx$ est divergente.

On utilise l'identité trigonométrique

$$\sin^2 x = \frac{1 - \cos(2x)}{2}.$$

Donc

$$\int_4^{+\infty} \frac{\sin^2 x}{x} dx = \frac{1}{2} \int_4^{+\infty} \frac{dx}{x} - \frac{1}{2} \int_4^{+\infty} \frac{\cos(2x)}{x} dx.$$

La première intégrale $\int_4^{+\infty} \frac{dx}{x}$ diverge par critère de Riemann. La seconde converge par intégration par parties (intégrale de Dirichlet). Ainsi

$$\int_4^{+\infty} \frac{\sin^2 x}{x} dx \text{ diverge.}$$

Par comparaison avec $\frac{\sin^2 x}{x}$, on en déduit que

$$\int_4^{+\infty} \frac{\sin x}{\sqrt{x} + \sin x} dx$$

diverge également.

Exercice – Matrices de rang 1

Dans tout ce qui suit $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ est de rang 1.

1. Noyau et colonnes de A .

Puisque $\text{rg}(A) = 1$, $\dim \text{Im}(A) = 1$ et donc $\dim \text{Ker}(A) = n - 1$. Le noyau est donc un hyperplan de $\mathbb{R}^n$. Toutes les colonnes de A sont proportionnelles (elles appartiennent toutes à l'image de A , de dimension 1), donc il existe un vecteur-colonne non nul C tel que chaque colonne de A est un multiple scalaire de C .

2. On note C la première colonne non nulle de A . **Montrer qu'il existe une ligne L non nulle telle que $A = C \times L$.**

Soit les colonnes de A ($C_1, \dots, C_n$). Par hypothèse toutes les colonnes sont dans $\text{Vect}(C)$, donc pour chaque j il existe $\ell_j \in \mathbb{R}$ tel que $C_j = \ell_j C$. Alors

$$A = [C_1 \ \cdots \ C_n] = [\ell_1 C \ \cdots \ \ell_n C] = C \begin{pmatrix} \ell_1 & \cdots & \ell_n \end{pmatrix} = C \times L,$$

avec $L = (\ell_1, \dots, \ell_n) \in \mathcal{M}_{1,n}(\mathbb{R})$, non nulle puisque $A \neq 0$.

3. **Calculer $L \times C$ et en déduire $A^2 = \text{Tr}(A)A$.**

Observons que $A^2 = (CL)(CL) = C(LC)L$. Ici LC est un scalaire (produit ligne par colonne). Calculons la trace de A : comme $A = CL$ est de rang 1, on a

$$\text{Tr}(A) = \text{Tr}(CL) = \text{Tr}(LC) = LC,$$

puisque $\text{Tr}(AB) = \text{Tr}(BA)$ (ici LC est un 1×1 , i.e. un scalaire). Ainsi $LC = \text{Tr}(A)$ et

$$A^2 = C(LC)L = (LC)CL = \text{Tr}(A)A.$$

4. **Polynôme caractéristique et polynôme minimal de A .**

L'image de A est de dimension 1, donc A possède au plus une valeur propre non nulle. D'après la relation $A^2 = \text{Tr}(A)A$, les valeurs propres λ satisfont $\lambda^2 = \text{Tr}(A)\lambda$, donc $\lambda \in \{0, \text{Tr}(A)\}$. La multiplicité algébrique de 0 est $n - 1$ et celle de $\text{Tr}(A)$ est 1 (si $\text{Tr}(A) \neq 0$; si $\text{Tr}(A) = 0$ alors 0 est valeur propre d'ordre n). Donc le polynôme caractéristique est

$$\chi_A = X^{n-1}(X - \text{Tr}(A)).$$

Le polynôme minimal dépend de $\text{Tr}(A)$: si $\text{Tr}(A) = 0$ alors $A^2 = 0$ donc A est nilpotente d'ordre 2 ou moins, et le polynôme minimal est X (si $A = 0$) ou X^2 sinon. Si $\text{Tr}(A) \neq 0$, alors A est annulé par $t(t - \text{Tr}(A))$ et ce polynôme est de degré 2 avec racines distinctes, donc le polynôme minimal est $X(X - \text{Tr}(A))$.

On note u l'endomorphisme associé à A .

5. On suppose $\text{Im } u \cap \text{Ker}(u) \neq \{0\}$.

Justifier que $\text{Im } u \subseteq \text{Ker}(u)$, puis qu'il existe une base de $\mathbb{R}^n$ dans laquelle u est représenté par la matrice indiquée.

Soit $x \in \text{Im } u \cap \text{Ker}(u)$, $x \neq 0$. Comme $\text{Im } u$ est de dimension 1, $\text{Im } u = \text{Vect}(x)$.

Tout $y \in \text{Im } u$ s'écrit $y = \alpha x$ pour un certain α , donc $u(y) = \alpha u(x) = 0 = 0$ car $x \in \text{Ker}(u)$. Ainsi $\text{Im } u \subseteq \text{Ker}(u)$.

Le théorème du rang en dimension finie donne $\dim \text{Im } u = 1$ et $\dim \text{Ker}(u) = n - 1$,

Choisissons un premier vecteur e_1 dont l'image est égale à x . Alors e_1 engendre une droite complémentaire au noyau. Posons alors $e_2 = x = u(e_1)$, puis complétons (e_1, e_2) par une base du noyau. Dans cette base l'application envoie e_1 sur e_2 , e_2 sur 0, et tout le reste sur 0, d'où la forme de matrice donnée (une seule subdiagonale 1 en position $(2, 1)$ et zéros ailleurs).

6. On suppose maintenant $\text{Im } u \cap \text{Ker}(u) = \{0\}$. Montrer qu'il existe une base où la matrice est la forme indiquée avec $a \neq 0$.

Si l'intersection est nulle et $\text{Im } u$ est de dimension 1, alors $\text{Im } u$ est complémentaire au noyau, donc $\mathbb{R}^n = \text{Im } u \oplus \text{Ker}(u)$. Choisissons une base e_1 de $\text{Im } u$ et complétons par une base du noyau $(e_2, \dots, e_n)$. Alors $u(e_1) = ae_1$ pour un certain $a \in \mathbb{R}$. Ce a est non nul

sinon e_1 serait dans le noyau, contradiction. Pour $i \geq 2$, $u(e_i) = 0$ car ces vecteurs sont dans le noyau. Ainsi la matrice dans la base $(e_1, e_2, \dots, e_n)$ est

$$\begin{pmatrix} a & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & 0 & \cdots & 0 \\ \vdots & & \ddots & \\ 0 & 0 & \cdots & 0 \end{pmatrix},$$

avec $a \neq 0$.

7. Conclusion – classification par similitude.

Soient $A, B \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ de rang 1. On discute selon la valeur de la trace.

(a) **Cas** $\text{Tr}(A) \neq 0$.

Alors A est semblable à la matrice diagonale

$$\begin{pmatrix} a & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & 0 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & 0 \end{pmatrix}, \quad a = \text{Tr}(A) \neq 0.$$

De même, B est semblable à

$$\begin{pmatrix} b & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & 0 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & 0 \end{pmatrix}, \quad b = \text{Tr}(B) \neq 0.$$

Si $\text{Tr}(A) = \text{Tr}(B)$, alors A et B sont semblables à la même matrice diagonale, donc A et B sont semblables par transitivité de la relation de similitude.

(b) **Cas** $\text{Tr}(A) = 0$.

Alors $A^2 = \text{Tr}(A)A = 0$, donc A est nilpotente d'ordre 2. De même $B^2 = 0$. Toute matrice de rang 1 et de trace nulle est semblable à

$$J = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & \cdots & 0 \\ 1 & 0 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & 0 \end{pmatrix}.$$

Ainsi A est semblable à J elle-même semblable à B et donc A et B sont semblables.

Conclusion. Deux matrices de rang 1 dans $\mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ sont semblables si et seulement si elles ont la même trace.